

DB1308

承 德 市 地 方 标 准

DB1308/T 322—2023

日光温室草莓番茄生产技术规程

2023-02-25 发布

2023-03-01 实施

承德市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由承德市农业农村局归口。

本文件起草单位：承德市蔬菜技术推广站、沈阳农业大学园艺学院、承德市农业环境保护监测站、兴隆县工商业联合会、河北农业大学园艺学院、滦平县农业农村局、承德县蔬菜技术推广站、围场满族蒙古族自治县蔬菜技术推广站、平泉市蔬菜技术推广中心、承德市畜禽水产品质量检验监测中心、承德市饲草饲料站、承德市农林科学院、滦平新硕农业发展有限公司、承德市农业技术推广站。

本文件主要起草人：刘斯超、刘博、王玉宏、孙周平、李兵、郑鹏婧、李珊珊、姜涛、高洪波、刘玉凤、唐丽丽、卞颖、李敬蕊、富宏丹、王思维、姚洪亮、郑海发、姜红玉、王志军、徐鸿峰、王玉斌、崔轶男、王丽美、李平。

日光温室草莓番茄生产技术规程

1 范围

本文件规定了日光温室草莓番茄生产技术的术语和定义、产地环境、设施、育苗、定植、田间管理、采收以及生产档案等内容。

本文件适用于日光温室草莓番茄的生产管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16715.3 瓜类作物种子 第3部分：茄果类
JB/T 10594 日光温室和塑料大棚结构与性能要求
NY/T 391 绿色食品 产地环境质量
NY/T 393 绿色食品 农药使用准则
NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
NY/T 2312 茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程
NY/T 3045 设施番茄熊蜂授粉技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

草莓番茄

俗称铁皮柿子。果蒂具有放射状线条，果皮较厚，果面以青绿色为主，可以清楚看到种子，果实具有较高酸度和糖度，风味独特，口感优异。

4 产地环境

符合 NY/T 391 要求。宜选择土层深厚、土质肥沃、通气良好、排灌方便、保水能力强、适宜土壤 pH 值 5.5~7。

5 设施

建设日光温室，其结构性能符合 JB/T 10594 的规定。

6 育苗

6.1 品种选择

选择品质好、抗病性和抗逆性强的品种。越冬茬口可选用京番308、光辉101、唯美二号、原味一号等，越夏茬口可选择唯美二号、原味一号等。种子质量符合 GB 16715.3 中杂交种质量要求。

6.2 播种育苗

采用穴盘育苗技术，按照 NY/T 2312 中的规定执行。

7 定植

7.1 定植前准备

7.1.1 消毒

7.1.1.1 高温闷棚

在夏季前茬收获后，彻底清洁田园，清除秧棵；灌水至土壤水分饱和，覆盖农膜或塑料膜，关闭所有放风口，密闭棚室 25 d~40 d，使室温最高多次达到70℃。

7.1.1.2 药剂防治

每亩温室用硫磺粉和木屑各 2 kg~3 kg点燃，密闭 24 h以上，之后揭开薄膜通风；针对线虫，翻地时每亩均匀混入10%阿维菌素颗粒剂 1.5 kg~2 kg。

7.1.2 整地施肥

整地做垄，高畦双行栽植，畦高 20 cm，畦底宽 80 cm，畦面宽 70 cm，过道宽 60 cm。结合整地每亩撒施腐熟有机肥 3 000 kg~4 000 kg，生物菌肥 300 kg~500 kg，平衡复合肥 20 kg~25 kg，钙镁肥 50 kg。肥料使用符合 NY/T 394 中的规定。

7.1.3 秧苗处理

7.1.3.1 炼苗

定植前 3 d~5 d，撤走全部覆盖物，加大通风量，减少浇水量，增强适应性和抗逆性。

7.1.3.2 药剂蘸根

每 15 kg水兑30%氯虫·噻虫嗪悬浮液 10 ml和 62.5 g/L精甲·咯菌腈 20 ml或用 250 g/L噻菌酯悬浮剂2500倍液蘸根。

7.2 定植

7.2.1 定植时间

高温季节栽苗宜选择阴天或傍晚，晴天须采取遮阳措施，10月以后可选择晴天。

7.2.2 秧苗规格

苗龄 30 d~40 d，4叶1心，节间均匀一致，叶片数量完整，须根多且包裹基质，无畸形苗。

7.2.3 定植方法

根据品种特性不同，每亩用苗量2 200~2 500株。坐水移栽，大小苗分栽，定植深度以秧苗根坨与畦面相平，定植后及时浇定植水，以浇透为宜，高温天气采取遮阳网降温。

8 田间管理

8.1 温度管理

缓苗期，白天温度20℃~28℃，夜间不低于15℃；开花坐果期，白天20℃~25℃，夜间不低于10℃；结果期，白天20℃~28℃，夜间8℃~15℃。

8.2 光照管理

采用透光性好的薄膜，平时保持薄膜表面清洁。缓苗期适当遮阴，秋冬季节适当增加光照，有条件的可通过后墙悬挂反光幕或安装补光灯。

8.3 湿度管理

空气相对湿度，缓苗期80%~90%，开花坐果期60%~70%，结果期50%~60%。生产上可通过地面覆盖地膜、滴灌、膜下暗灌、通风、温度调控等措施，将棚室内空气湿度控制在指标范围内。土壤的湿度以见干见湿为宜。

8.4 肥水管理

8.4.1 水分管理

定植水要浇足，5 d~7 d后浇缓苗水。缓苗后要适当控水，直到开花坐果前不再浇水。畦面中间开沟灌溉或采用膜下滴灌，追肥和灌溉同时进行，果实转色膨大期，采取加大间隔期，减少灌水量的方式，防止果实徒长。第1穗果坐果后开始浇水，每10 d~12 d灌水一次，应在晴天上午灌溉，至第一穗果大小基本形成；转色期，每7 d~10 d灌水一次；采收前2 d~3 d停止浇水。浇水量及浇水次数根据气候及土壤墒情调整。

8.4.2 追肥

定植后，随缓苗水冲施含有腐殖酸、海藻酸和氨基酸等有机类水溶肥以促进幼苗生根，第一穗果膨大时，开始追肥，每亩随水追施水溶肥（N：P₂O₅:K₂O=20:8:20）7 kg~10 kg，共追施2次，间隔10 d~15 d。至第三穗果坐住后，每亩追施水溶肥（N：P₂O₅:K₂O=14:7:39）10 kg~12 kg。采收结束前30 d停止追肥。第一穗果膨大期到掐尖，可进行叶面追肥，叶面喷施中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料，具体用量按照产品说明，或者叶面喷施0.2%~0.3%磷酸二氢钾+1.0%硫酸镁+0.03%~0.05%的硼酸或硼砂溶液2~3次。

8.5 植株调整

8.5.1 吊蔓

当第一穗花序开放时，用尼龙绳和吊蔓环吊蔓。

8.5.2 整枝

采用单干或双干的整枝方式。单干整枝，保留主干，摘除全部叶腋侧枝，双干整枝，除了保留植株的主干之外，还要注意选择保留一个侧枝，将其培养成第二主干。将多余的侧枝以及双干上的再生枝剪除。

8.5.3 摘叶

当番茄果实开始采收时，要及时摘除植株下部的老叶和病叶，并带出棚室进行统一处理。

8.6 授粉疏果

利用熊蜂授粉或振荡授粉器授粉。棚室内第一穗花开花时放入熊蜂，每亩1箱，熊蜂授粉方法符合 NY/T 3045 中的规定。每株留4~6穗果，当番茄长至 3 cm~5 cm时适当疏果。

8.7 病虫害防控

8.7.1 防治原则

按照“预防为主，综合防治”的植保方针，提倡采用绿色防控技术，综合应用农业、物理、生物防控方式，辅以化学防治。农药的使用符合 NY/T 393 的规定，注意轮换和混用农药。

8.7.2 防治方法

8.7.2.1 农业防治

合理安排茬口，做好棚室消毒；选择抗病品种，培育适龄壮苗；采用轮作换茬等方法，加强管理，保持适宜的温湿度、充足光照，合理浇水追肥；控制棚内空气湿度尽量低于75%；及时摘除老叶、病叶等。

8.7.2.2 物理防治

棚室通风口及门口设置60目防虫网；在温室内悬挂 40 cm×25 cm的黄板20~30块，黄板悬挂高度距离植株顶端 30 cm,每两个月更换一次，防治粉虱、蚜虫等害虫。

8.7.2.3 生物防治

释放丽蚜小蜂防治粉虱；采用哈茨木霉菌防治灰霉病；喷施香菇多糖或氨基寡糖素等预防病毒病；印楝素、苦参碱、绿僵菌防治蚜虫。

8.7.2.4 化学防治

细菌性病害发生初期使用噻唑锌或春雷霉素等进行防治；真菌性病害发生初期使用嘧菌酯、异菌脲、甲基硫菌灵、苯醚甲环唑等进行防治。蚜虫、粉虱等虫害使用噻虫嗪、吡虫啉、吡蚜酮、螺虫乙酯等进行防治。

9 采收

根据市场的需求和不同品种果实的自然成熟度及时分批采收，采收前 3 d~5 d停止浇水，不应使用乙烯利催熟。采收过程中注意轻摘轻放，避免机械损伤。

10 生产档案

建立草莓番茄田间生产档案。对产地环境、生产技术、病虫害防治、采收各环节进行详细记录。
